

과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 해설편

과탐 · 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. ㄱ 판별 — 마그마 바다는 **공급 열이 방출 열보다 커야** 형성·유지된다. 충돌·집적열이 복사 방출을 초과했으므로 옳다.

Step 2. ㄴ 판별 — 핵-맨틀 분화 시 밀도 큰 Fe·Ni가 중심으로 침강하며 위치에너지가 열로 방출되어 **추가 가열**이 일어난다. 옳다.

Step 3. ㄷ 판별 — 원시 바다는 표면 온도가 물의 응결점 아래로 **하강**하며 수증기가 응결해 형성된다. "온도 상승"은 오류. ∴ ㄱ, ㄴ.

정답근거 마그마 바다(열수지)·핵맨틀분화(중력가열) 모두 옳고 원시바다는 냉각 사건. 정답 ③.

오답분석 ㄷ의 "온도 상승"이 매력적 함정 — 냉각→응결 순서를 반대로 서술.

연관개념 지구 열수지, 중력분화.

메타인지 형성 단계마다 "가열이나 냉각이나"를 표시하며 읽으면 함정 회피.

Step 1. 사건 분해 — 하부 A→B, 부정합면, 상부 C→D 순으로 퇴적. P는 최상부 D까지 관통.

Step 2. ㄱ — P가 A~D를 모두 관입하므로 관입 대상보다 나중. 이 지역 최후 사건. 옳다.

Step 3. ㄴ — 부정합면은 B 위, C 아래. 즉 B 퇴적 후 융기·침식, 이후 C 퇴적. 옳다.

Step 4. ㄷ — C·D가 P보다 먼저면 P 관입 시 C·D 조각이 **포획암**으로 잡힐 수 있다. 옳다. ∴ ㄱ, ㄴ, ㄷ.

정답근거 관입·부정합·포획 법칙 모두 정합. 정답 ⑤.

오답분석 포획암(먼저 형성)과 관입암(나중)의 선후를 혼동하기 쉬움.

연관개념 관입·포획·부정합의 상대연령.

메타인지 "자른 것이 나중, 잘린 것이 먼저"를 관입에도 적용.

Step 1. ㄱ — 단층 f-f'가 A~C는 자르지만 D는 자르지 않는다 → 단층 활동 후 부정합면 형성, 그 후 D 퇴적. 즉 단층은 D 퇴적보다 먼저. 옳다.

Step 2. ㄴ — 부정합면은 단층으로 어긋난 A~C를 절단면(침식면)으로 덮고, F는 D를 관입. 순서는 **단층 → 침식(부정합) → D 퇴적 → F 관입**. 부정합면 형성은 단층 이후·F 관입 이전. 옳다.

Step 3. ㄷ — F가 D를 관입해 열변성을 주었다면 접촉부 D에 변성 조직이 생기며, 이는 F가 D보다 나중 형성임을 지지한다. 옳다. ∴ ㄱ, ㄴ, ㄷ.

정답근거 절단관계로 단층→부정합→D→F 순서 확정. 정답 ⑤.

오답분석 "부정합면이 F 관입보다 나중"으로 착각하면 L 오판.

연관개념 단층·부정합·관입의 절단 관계.

메타인지 절단 여부(무엇이 무엇을 자르나)를 화살표로 배열하면 오류 제거.

Step 1. 공식 — 모원소 잔존비 $\frac{모}{모+자} = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$ (T =반감기).

Step 2. (가): $\frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/1} \Rightarrow t = 1$ 억 년 ($X, T = 1$ 억). $\neg$ 옳다.

Step 3. (나): $\frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/2} \Rightarrow t/2 = 2 \Rightarrow t = 4$ 억 년 ($Y, T = 2$ 억).

Step 4. (다): $\frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/1} \Rightarrow t = 2$ 억 년 ($X, T = 1$ 억). 따라서 (나)4억>(다)2억 $\rightarrow$ L 옳다. 차이 $4 - 2 = 2$ 억 년 $\rightarrow$ D 옳다. $\therefore \neg, L, D$.

정답근거 반감기 대입 재검산 일치($1 \cdot 4 \cdot 2$ 억). 정답 ⑤.

오답분석 (나)와 (다)의 잔존비가 같다고 반감기를 무시하면 오답.

연관개념 반감기·붕괴곡선.

메타인지 원소별 반감기가 다르면 같은 잔존비라도 연령이 다르다.

Step 1. P의 연령 — $\frac{모}{자} = 1$ 이면 모=자, 즉 절반 붕괴 $\rightarrow$ 반감기 1회 $\rightarrow t = 1$ 억 년. 옳다.

Step 2. Q의 연령 — $\frac{모}{자} = \frac{1}{3}$ 이면 모:자=1:3, 모원소 잔존비 $\frac{모}{모+자} = \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/1} \Rightarrow t = 2$ 억 년. "약 0.63억 년"은 오류. $\neg$ 틀림.

Step 3. L — 순서: A·B·C 퇴적 $\rightarrow$ P 관입(1억 년 전) $\rightarrow$ 침식·부정합 $\rightarrow$ D·E 퇴적. 부정합면은 P 생성 이후이며 D 퇴적 이전. 옳다.

Step 4. D — C는 P(1억 년 전)에 의해 관입당했으므로 C는 P보다 **먼저** 퇴적 $\rightarrow$ C는 1억 년보다 오래됨. 옳다. $\therefore L, D$.

정답근거 Q는 2억 년(0.63억 아님), 부정합·관입 순서로 L·D 성립. 정답 ④.

오답분석 $\frac{모}{자} = \frac{1}{3}$ 을 $\left(\frac{1}{2}\right)^t = \frac{1}{3}$ 로 잘못 세우면 $t \approx 1.58$ 억 등 엉뚱한 값 도출 — 반드시 잔존비 $\frac{1}{4}$ 로 변환해야 함.

연관개념 모/자 비 $\rightarrow$ 잔존비 변환, 관입·부정합 상대연령.

메타인지 "모원소/자원소"와 "모원소/(모+자)"를 구분해 잔존비로 통일 후 대입.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
[→ neoulai.com](https://neoulai.com)